

# Instituto tecnológico superior de Jalisco

## Campus chapala

Jonathan Alejandro Real Solano 6E Sistemas

17/04/2026



## ¿Qué es un archivo log en un SGBD?

Un archivo log es un registro donde la base de datos guarda todas las operaciones que se realizan, como inserciones, actualizaciones o eliminaciones. Sirve como un historial de lo que ha pasado dentro del sistema.

## ¿Para qué sirven los logs en una base de datos?

Los logs sirven principalmente para poder recuperar la información en caso de fallos. También ayudan a ver qué cambios se han hecho, detectar errores y mantener la integridad de los datos.

## ¿Qué significa que un SGBD esté en modo:

### **Alta:**

Significa que la base de datos está funcionando normalmente y disponible para los usuarios.

### **Baja:**

Es cuando el sistema está detenido o no disponible, ya sea por mantenimiento o por algún error.

### **Recovery:**

Es el proceso en el que la base de datos intenta recuperarse después de una falla, usando los logs para restaurar la información.

Comprensión:

## ¿Qué es un índice en una base de datos?

Un índice es una estructura que ayuda a encontrar datos más rápido dentro de una tabla, similar al índice de un libro que te dice en qué página está la información.

## ¿Qué pasaría si una base de datos falla y no existen logs?

Si no existen logs, sería muy difícil recuperar la información después de una falla. Se podrían perder datos importantes porque no habría forma de saber qué cambios se hicieron antes del error.

## ¿Por qué los índices pueden hacer más rápida una consulta?

Porque permiten acceder directamente a los datos sin tener que revisar toda la tabla. Esto ahorra tiempo, especialmente cuando hay muchos registros.

## ¿Crees que demasiados índices pueden afectar al sistema? ¿Por qué?

Sí, porque aunque ayudan a las consultas, también hacen que las operaciones de insertar, actualizar o borrar sean más lentas. Además, ocupan más espacio en la base de datos.

## ¿Dónde se almacenan los logs?

En MySQL, los logs se guardan en archivos dentro del servidor, normalmente en la carpeta de instalación o en la ruta configurada en el sistema. Por ejemplo, pueden estar en archivos como:

- error.log
- general\_log
- slow\_query\_log

La ubicación depende de la configuración del servidor.

Ejemplos de logs en una base de datos llamada cleanpro que utilice de ejemplo para ejecutar los comandos de los logs.



